ЛИНИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ

Основные понятия

Рассмотрим линии, определяемые уравнениями второй степени относительно текущих координат

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \qquad (1)$$

Коэффициенты уравнения - действительные числа, но по крайней мере одно из чисел A, B или C отлично от нуля. Такие линии называются *линиями (кривыми) второго порядка*. Ниже будет установлено, что уравнение (1) определяет на плоскости окружность, эллипс, гиперболу или параболу. Прежде, чем переходить к этому утверждению, изучим свойства перечисленных кривых.

Окружность

Простейшей кривой второго порядка является окружность. Напомним, что *окружностью* радиуса R с центром в точке M_0 называется множество всех точек M плоскости, удовлетворяющих условию $M_0M = R$. Пусть точка M_0 в прямоугольной системе координат Oxy имеет координаты x_0, y_0, а $M(x;y)$ - произвольная точка окружности.

Тогда из условия $M_0M = R$ получаем уравнение

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = R,$$

то есть

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2. \qquad (2)$$

Уравнению (2) удовлетворяют координаты любой точки $M(x;y)$ данной окружности и не удовлетворяют координаты никакой точки, не лежащей на окружности.

Уравнение (2) называется *каноническим уравнением окружности*.

В частности, полагая $x_0 = 0$ и $y_0 = 0$, получим уравнение окружности с центром в начале координат $x^2 + y^2 = R^2$.

Уравнение окружности (2) после несложных преобразований примет вид $x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + x_0^2 + y_0^2 - R^2 = 0$. При сравнении этого уравнения с общим уравнением (1) кривой второго порядка легко заметить, что для уравнения окружности выполнены два условия:

1) коэффициенты при x^2 и y^2 равны между собой;

2) отсутствует член, содержащий произведение xy текущих координат.

Рассмотрим обратную задачу. Положив в уравнении (1) значения B = 0 $A = C \neq 0$, получим

$$Ax^2 + Ay^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \qquad (3)$$

Преобразуем это уравнение:

$$x^2 + y^2 + 2\frac{D}{A}x + 2\frac{E}{A}y + \frac{F}{A} = 0,$$

т. е.

$$x^2 + 2\frac{D}{A}x + \frac{D^2}{A^2} + y^2 + 2\frac{E}{A}y + \frac{E^2}{A^2} + \frac{F}{A} - \frac{D^2}{A^2} - \frac{E^2}{A^2} = 0$$

т. е.

$$\left(x + \frac{D}{A}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{A}\right)^2 = \frac{E^2}{A^2} + \frac{D^2}{A^2} - \frac{F}{A}. \qquad (4)$$

Отсюда следует, что уравнение (3) определяет окружность при условии $\frac{E^2}{A^2} + \frac{D^2}{A^2} - \frac{F}{A} > 0$. Ее центр находится в точке $O_1\left(-\frac{D}{A};-\frac{E}{A}\right)$, а радиус

$$R = \sqrt{\frac{E^2}{A^2} + \frac{D^2}{A^2} - \frac{F}{A}}.$$

Если же $\frac{E^2}{A^2}+\frac{D^2}{A^2}-\frac{F}{A}=0$, то уравнение (3) имеет вид

$$\left(x+\frac{D}{A}\right)^2+\left(y+\frac{E}{A}\right)^2=0.$$

Ему удовлетворяют координаты единственной точки $O_1\left(-\frac{D}{A};-\frac{E}{A}\right)$. В этом случае говорят: «окружность выродилась в точку» (имеет нулевой радиус).

Если $\frac{E^2}{A^2}+\frac{D^2}{A^2}-\frac{F}{A}<0$, то уравнение (4), а следовательно, и равносильное уравнение (3), не определяет никакой линии, так как правая часть уравнения (4) отрицательна, а левая часть - не отрицательна (говорят: «окружность мнимая»).

Эллипс

Каноническое уравнение эллипса.

Эллипсом называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух данных точек этой плоскости, называемых *фокусами*, есть величина постоянная, большая, чем расстояние между фокусами.

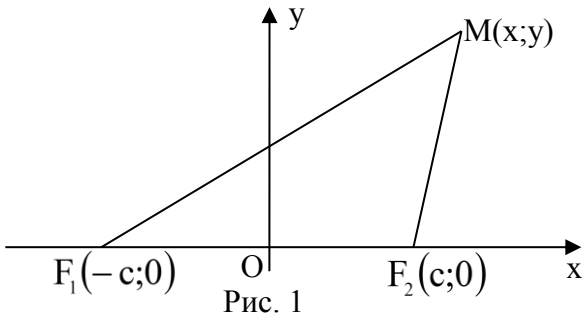


Рис. 1

Обозначим фокусы через F_1 и F_2, расстояние между ними через 2c, а сумму расстояний от произвольной точки эллипса до фокусов - через 2a (рис. 1). По определению 2a > 2c, т. е. a > c.

Для вывода уравнения эллипса выберем систему координат Oxy так, чтобы фокусы F_1 и F_2 лежали на оси Ox, а начало координат совпадало с серединой отрезка F_1F_2. Тогда фокусы будут иметь следующие координаты: $F_1(-c;0)$ и $F_2(c;0)$.

Пусть $M(x;y)$-произвольная точка эллипса. Тогда, согласно определению эллипса, $MF_1 + MF_2 = 2a$, т. е.

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a\,. \qquad (5)$$

Это, по сути, и есть уравнение эллипса.

Преобразуем уравнение (5) к более простому виду следующим образом:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}\,,$$

$$x^2 + 2xc + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2xc + c^2 + y^2,$$

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx\,,$$

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2\,,$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Так как $a > c$, то $a^2 - c^2 > 0$. Положим

$$a^2 - c^2 = b^2. \qquad (6)$$

Тогда последнее уравнении примет вид $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ или

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \qquad (7)$$

Можно доказать, что уравнение (7) равносильно исходному уравнению.

Оно называется *каноническим уравнением эллипса*.

Эллипс — кривая второго порядка.

Исследование формы эллипса по его уравнению.

Установим форму эллипса, пользуясь его каноническим уравнением.

1. Уравнение (7) содержит x и y только в четных степенях, поэтому если точка $(x;y)$ принадлежит эллипсу, то ему также принадлежат точки $(-x;y)$, $(x;-y)$, $(-x;-y)$. Отсюда следует, что эллипс симметричен относительно осей Ox и Oy, а также относительно точки $O(0;0)$, которую называют *центром* эллипса.

2. Найдем точки пересечения эллипса с осями координат. Положив $y = 0$, находим две точки $A_1(a;0)$ и $A_2(-a;0)$, в которых ось Ox пересекает эллипс (рис. 2). Положив в уравнении (7) $x = 0$, находим точки пересечения эллипса с осью Oy: $B_1(0;b)$ и $B_2(0;-b)$. Точки A_1, A_2, B_1, B_2 называются *вершинами* эллипса. Отрезки A_1A_2 и B_1B_2, а также их длины 2a и 2b называются соответственно *большой и малой осями* эллипса. Числа a и b называются соответственно большой и малой *полуосями* эллипса.

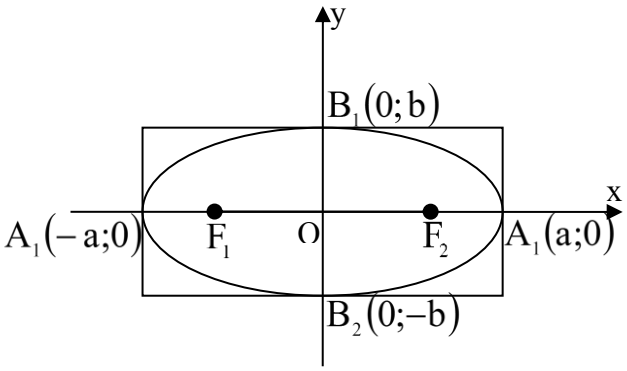


Рис. 2

3. Из уравнения (7) следует, что каждое слагаемое в левой части не превосходит единицы, т. е. имеют место неравенства $\frac{x^2}{a^2} \le 1$ и $\frac{y^2}{b^2} \le 1$ или $-a \le x \le a$ и $-b \le y \le b$. Следовательно, все точки эллипса лежат внутри прямоугольника, образованного прямыми $x = \pm a$, $y = \pm b$.

4. В уравнении (7) сумма неотрицательных слагаемых $\frac{x^2}{a^2}$ и $\frac{y^2}{b^2}$ равна единице. Следовательно, при возрастании одного слагаемого другое будет уменьшаться, т. е. если $|x|$ возрастает, то $|y|$ уменьшается и наоборот.

Из сказанного следует, что эллипс имеет форму, изображенную на рис. 2 (овальная замкнутая кривая).

Дополнительные сведения об эллипсе.

Форма эллипса зависит от отношения $\frac{b}{a}$. При $b = a$ эллипс превращается в окружность, уравнение эллипса (7) принимает вид $x^2 + y^2 = a^2$. В качестве характеристики формы эллипса чаще пользуются отношением $\frac{c}{a}$.

Отношение $\frac{c}{a}$ половины расстояния между фокусами к большой полуоси эллипса называется *эксцентриситетом* эллипса и обозначается буквой ε («ипсилон»):

$$\varepsilon = \frac{c}{a}, \tag{8}$$

причем $0 < \varepsilon < 1$, так как $0 < c < a$. С учетом равенства (6) формулу (8) можно переписать в виде

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2},$$

т.е.

$$\varepsilon = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2} \quad \text{и} \quad \frac{b}{a} = \sqrt{1 - \varepsilon^2}.$$

Отсюда видно, что чем меньше эксцентриситет эллипса, тем эллипс будет менее сплющенным; если положить $\varepsilon = 0$, то эллипс превращается и окружность.

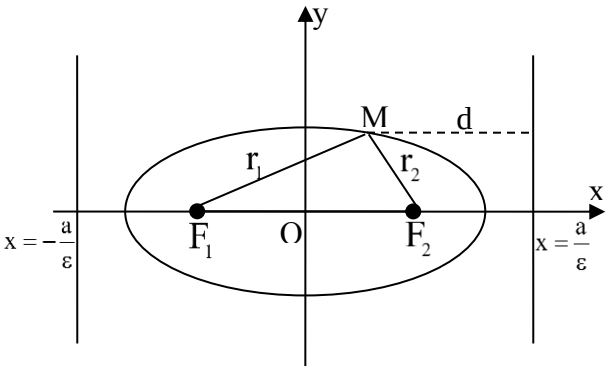


Рис. 3

Пусть $M(x; y)$ - произвольная точка эллипса с фокусами F_1 и F_2 (рис. 3). Длины отрезков $F_1M = r_1$ и $F_2M = r_2$ называются *фокальными радиусами* точки M. Очевидно, $r_1 + r_2 = 2a$. Имеют место формулы $r_1 = a + \varepsilon x$ и $r_2 = a - \varepsilon x$. Прямые $x = \pm\frac{a}{\varepsilon}$ называются *директрисами* эллипса. Значение директрисы эллипса выявляется следующим утверждением.

Теорема 1. Если r - расстояние от произвольной точки эллипса до какого-нибудь фокуса, d - расстояние от этой же точки до соответствующей этому

фокусу директрисы, то отношение $\frac{r}{d}$, есть постоянная величина, равная эксцентриситету эллипса: $\frac{r}{d}=\varepsilon$.

Из равенства (6) следует, что a > b. Если же a < b, то уравнение (7) определяет эллипс, большая ось которого 2b лежит на оси Oy, а малая ось 2a - на оси Ox. Фокусы такого эллипса находятся в точках $F_1(0;c)$ и $F_2(0;-c)$, где $c=\sqrt{b^2-a^2}$.

Гипербола

Каноническое уравнение гиперболы.

Гиперболой называется множество всех точек плоскости, модуль разности расстояний т каждой из которых до двух данных точек этой плоскости, называемых *фокусами*, есть величина постоянная, меньшая, чем расстояние между фокусами.

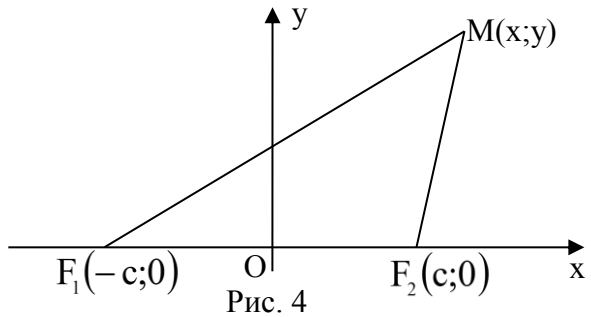


Рис. 4

Обозначим фокусы через F_1 и F_2, расстояние между ними через 2c, а модуль разности расстояний от каждой точки гиперболы до фокусов через 2a. По определению 2a < 2c, т. е. a < c.

Для вывода уравнения гиперболы выберем систему координат Oxy так, чтобы фокусы F_1 и F_2 лежали на оси Ox, а начало координат совпало с серединой отрезка F_1F_2 (рис. 4). Тогда фокусы будут иметь координаты $F_1(-c;0)$ и $F_2(c;0)$.

Пусть $M(x;y)$ - произвольная точка гиперболы. Тогда согласно определению гиперболы $|MF_1-MF_2|=2a$ или $MF_1-MF_2=\pm 2a$, т.е.

$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$. После упрощений, как это было сделано при выводе уравнения эллипса, получим *каноническое уравнение гиперболы*

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1, \qquad (9)$$

где

$$b^2=c^2-a^2. \qquad (10)$$

Гипербола есть линия второго порядка.

Исследование формы гиперболы по ее уравнению.

Установим форму гиперболы, пользуясь ее каноническим уравнением.

1. Уравнение (9) содержит x и y только в четных степенях. Следовательно, гипербола симметрична относительно осей Ox и Oy, а также относительно точки O(0;0), которую называют *центром* гиперболы.

2. Найдем точки пересечения гиперболы с осями координат. Положив y = 0 в уравнении (9), находим две точки пересечения гиперболы с осью Ox: $A_1(a;0)$ и $A_2(-a;0)$. Положив x = 0 в (9), получаем $y^2=-b^2$, чего быть не может. Следовательно, гипербола ось Oy не пересекает. Точки $A_1(a;0)$ и $A_2(-a;0)$ называются *вершинами* гиперболы, а отрезок $A_1A_2=2a$ - *действительной осью*, отрезок $OA_1=OA_2=a$ - *действительной полуосью* гиперболы.

Отрезок B_1B_2 $(B_1B_2=2b)$, соединяющий точки $B_1(0;b)$ и $B_2(0;-b)$ называется *мнимой* осью, число b - *мнимой полуосью*. Прямоугольник со сторонами 2a и 2b называется *основным прямоугольником* гиперболы.

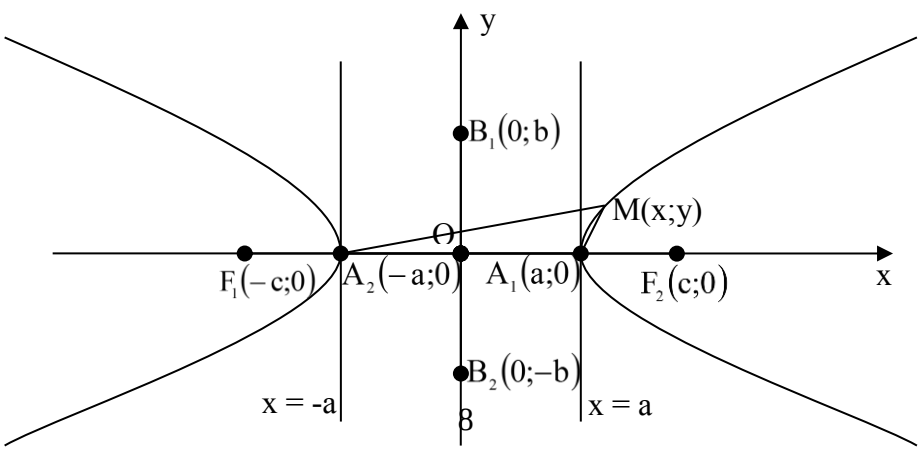


Рис. 5

3. Из уравнения (9) следует, что уменьшаемое $\frac{x^2}{a^2}$ не меньше единицы, т. е. что $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$ или $|x| \geq a$. Это означает, что точки гиперболы расположены справа от прямой x = a (*правая ветвь* гиперболы) и слева от прямой x = -a (*левая ветвь* гиперболы).

4. Из уравнения (9) гиперболы видно, что когда $|x|$ возрастает, то и $|y|$ возрастает. Это следует из того, что разность $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ сохраняет постоянное значение, равное единице.

Из сказанного следует, что гипербола имеет форму, изображенную на рисунке 5 (кривая, состоящая из двух неограниченных ветвей).

Асимптоты гиперболы.

Прямая L называется *асимптотой* неограниченной кривой К, если расстояние d от точки М кривой К до этой прямой стремится к нулю при неограниченном удалении точки М вдоль кривой К от начала координат.

Покажем, что гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ имеет две асимптоты:

$$y = \frac{b}{a}x \text{ и } y = -\frac{b}{a}x. \qquad (11)$$

Так как прямые (11) и гипербола (9) симметричны относительно координатных осей, то достаточно рассмотреть только те точки указанных линий, которые расположены в первой четверти.

Возьмем на прямой $y = \frac{b}{a}x$ точку N имеющей ту же абсциссу x, что и точка $M(x; y)$ на гиперболе $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ (рис. 6), и найдем разность MN между ординатами прямой и ветви гиперболы:

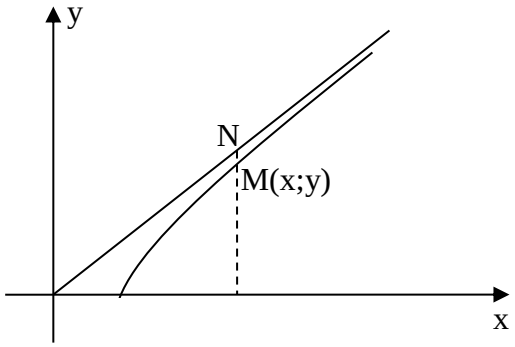


Рис. 6

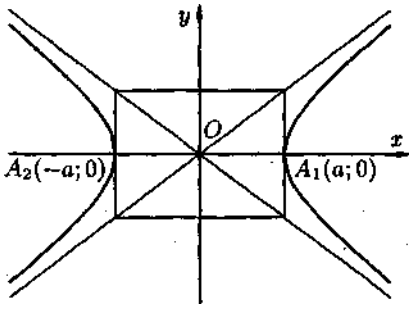
$$MN = \frac{b}{a}x - \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} =$$

$$= \frac{b}{a}\left(x - \sqrt{x^2 - a^2}\right) =$$

$$= \frac{b}{a}\frac{\left(x - \sqrt{x^2 - a^2}\right)\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right)}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} =$$

$$= \frac{b}{a}\frac{a^2}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}$$

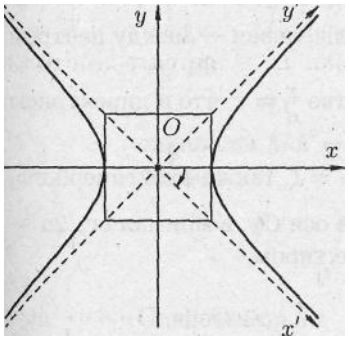
Как видно, по мере возрастания x знаменатель дроби увеличивается; числитель - есть постоянная величина. Стало быть, длина отрезка MN стремится к нулю. Так как MN больше расстояния d от точки M до прямой, то d и подавно стремится к нулю. Итак, прямые $y = \pm\frac{b}{a}x$ являются асимптотами гиперболы (9).



При построении гиперболы (9) целесообразно сначала построить основной прямоугольник гиперболы (рис. 7), провести прямые, проходящие через противоположные вершины этого прямоугольника, - асимптоты гиперболы и отметить вершины A_1 и A_2 гиперболы.

Уравнение равносторонней гиперболы, асимптотами которой служат оси координат.

Гипербола (9) называется *равносторонней*, если ее полуоси равны $(a = b)$. Ее каноническое уравнение



$$x^2 - y^2 = a^2. \qquad (12)$$

Асимптоты равносторонней гиперболы имеют уравнения y = x и y = -x и, следовательно, являются биссектрисами координатных углов.

Рассмотрим уравнение этой гиперболы в новой

системе координат $Ox'y'$ (рис. 8), полученной из старой поворотом осей координат на угол $\alpha = -\frac{\pi}{4}$. Используем формулы поворота осей координат:

$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha, \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha. \end{cases}$$

Подставляем значения x и y в уравнение (12):

$$\left(x'\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) - y'\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 - \left(x'\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) + y'\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = a^2,$$

$$\frac{1}{2}(x'+y')^2 - \frac{1}{2}(-x'+y')^2 = a^2,\ x'\cdot y' = \frac{a^2}{2} \text{ или } y' = \frac{k}{x'},$$

где $k = \frac{a^2}{2}$.

Уравнение равносторонней гиперболы для которой оси Ox и Oy являются асимптотами, будет иметь вид $y = \frac{k}{x}$.

Дополнительные сведения о гиперболе.

Эксцентриситетом гиперболы (9) называется отношение расстояния между фокусами к величине действительной оси гиперболы, обозначается ε:

$$\varepsilon = \frac{c}{a}.$$

Так как для гиперболы c > a, то эксцентриситет гиперболы больше единицы: ε > 1. Эксцентриситет характеризует форму гиперболы. Действительно, из равенства (10) следует, что $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2} - 1$, т. е. $\frac{b}{a} = \sqrt{\varepsilon^2 - 1}$ и $\varepsilon = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$.

Отсюда видно, что чем меньше эксцентриситет гиперболы, тем меньше отношение $\frac{b}{a}$ ее полуосей, а значит, тем более вытянут ее основной прямоугольник.

Эксцентриситет равносторонней гиперболы равен $\sqrt{2}$. Действительно,

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + a^2}}{a} = \sqrt{\frac{2a^2}{a^2}} = \sqrt{2}.$$

Фокальные радиусы $r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$ и $r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ для точек правой ветви гиперболы имеют вид $r_1 = \varepsilon x + a$ и $r_2 = \varepsilon x - a$, а для левой - $r_1 = -(\varepsilon x + a)$ и $r_2 = -(\varepsilon x - a)$.

Прямые $x = \pm\frac{a}{\varepsilon}$ называются *директрисами* гиперболы. Так как для гиперболы $\varepsilon > 1$, то $\frac{a}{\varepsilon} < a$. Это значит, что правая директриса расположена между центром и правой вершиной гиперболы, левая - между центром и левой вершиной.

Директрисы гиперболы имеют то же свойство $\frac{r}{d} = \varepsilon$, что и директрисы эллипса.

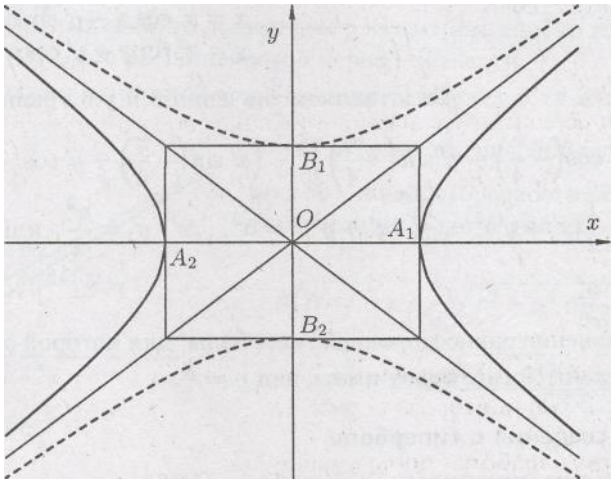


Рис. 9

Кривая, определяемая уравнением $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, также есть гипербола, действительная ось 2b которой расположена на оси Oy, а мнимая ось 2a - на оси Ox. На рисунке 9 она изображена пунктиром.

Очевидно, что гиперболы $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ и $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ имеют общие асимптоты. Такие гиперболы называются *сопряженными.*

Парабола

Каноническое уравнение параболы.

Параболой называется множество всех точек плоскости, каждая из которых одинаково удалена от данной точки, называемой *фокусом,* и данной прямой, называемой *директрисой*. Расстояние от фокуса F до директрисы называется *параметром* параболы и обозначается через p ($p > 0$) .

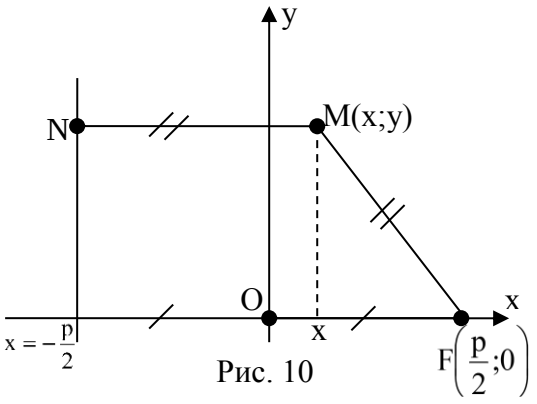


Рис. 10

Для вывода уравнения параболы выберем систему координат Oxy так, чтобы ось Ox проходила через фокус F перпендикулярно директрисе в направлении от директрисы к F, а начало координат O расположим посередине между фокусом и директрисой (рис. 10). В выбранной системе фокус F имеет координаты $\left(\frac{p}{2};0\right)$, а уравнение директрисы имеет вид $x=-\frac{p}{2}$ или $x+\frac{p}{2}=0$.

Пусть $M(x;y)$ - произвольная точка параболы. Соединим точку M с F. Проведем отрезок MN перпендикулярно директрисе. Согласно определению параболы MF = MN. По формуле расстояния между двумя точками находим:

$$MF=\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}\ ,\ \text{а}\ MN=\sqrt{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+(y-y)^2}\ .$$

Следовательно,

$$\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\sqrt{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2}\ .$$

Возведя обе части уравнения в квадрат, получим

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4},$$

т. е.

$$y^2 = 2px. \qquad (13)$$

Уравнение (13) называется *каноническим уравнением* параболы. Парабола есть линия второго порядка.

Исследование форм параболы по ее уравнению.

1. В уравнении (13) переменная y входит в четной степени, значит, парабола симметрична относительно оси Ox; ось Ox является осью симметрии параболы.

2. Так как p > 0, то из (13) следует, что $x \geq 0$. Следовательно, парабола расположена справа от оси Oy.

3. При x = 0 имеем y = 0. Следовательно, парабола проходит через начало координат.

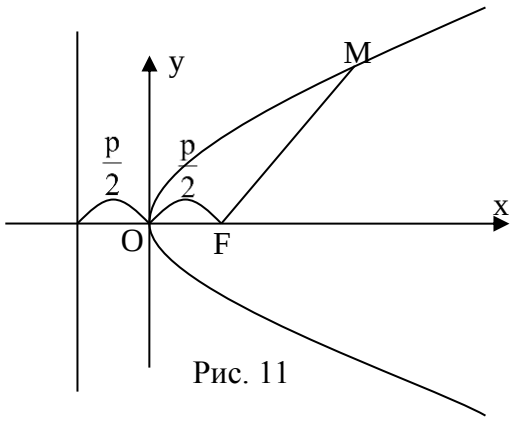
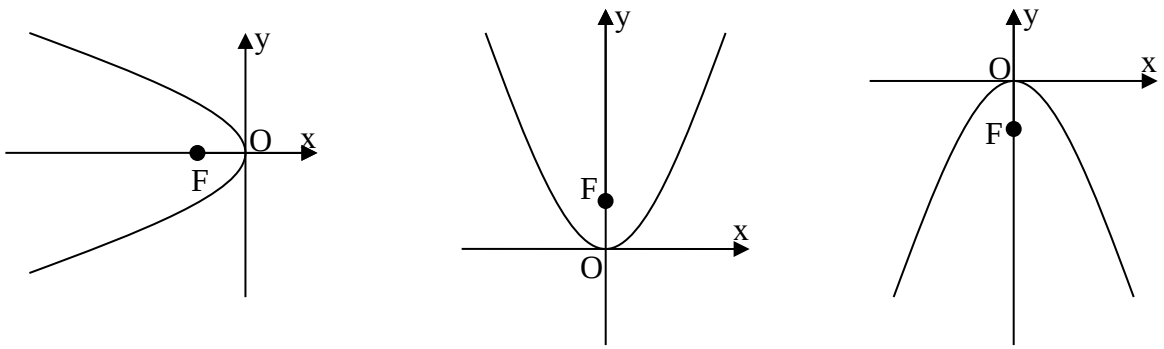


Рис. 11

4. При неограниченном возрастании x модуль y также неограниченно возрастает. Парабола $y^2 = 2px$ имеет вид (форму), изображенный на рисунке 11. Точка O(0; 0) называется *вершиной* параболы, отрезок FM = r называется *фокальным* радиусом точки M.

Уравнения $y^2 = -2px$, $x^2 = 2py, x^2 = -2py$ ($p > 0$) также определяют параболы, они изображены на рисунке 12.



$y^2 = -2px$ $x^2 = 2py$ $x^2 = -2py$

Рис. 12

Общее уравнение линий второго порядка

Уравнения кривых второго порядка с осями симметрии, параллельными координатным осям.

Найдем сначала уравнение эллипса с центром в точке $O_1(x_0; y_0)$, оси симметрии которого параллельны координатным осям Ox и Oy и полуоси соответственно раины a и b. Поместим в центре эллипса O_1 начало новой системы координат $O_1x'y'$, оси которой O_1x' и O_1y' параллельны соответствующим осям Ox и Oy и одинаково с ними направлены (рис. 13).

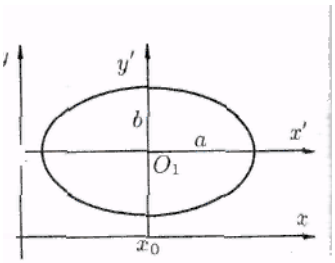


Рис. 63.

В этой системе координат уравнение эллипса имеет вид

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

Так как $x' = x - x_0$, $y' = y - y_0$, то в старой системе координат уравнение эллипса напишется в виде

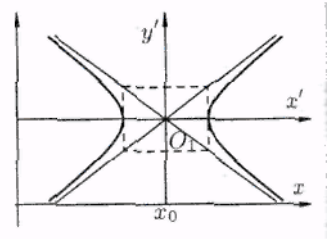


Рис. 64.

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

Аналогично рассуждая, получим уравнение гиперболы с центром в точке $O_1(x_0; y_0)$ и полуосями a и b (рис. 14):

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$$

И, наконец, параболы, изображенные на рисунке 15, имеют соответствующие уравнения.

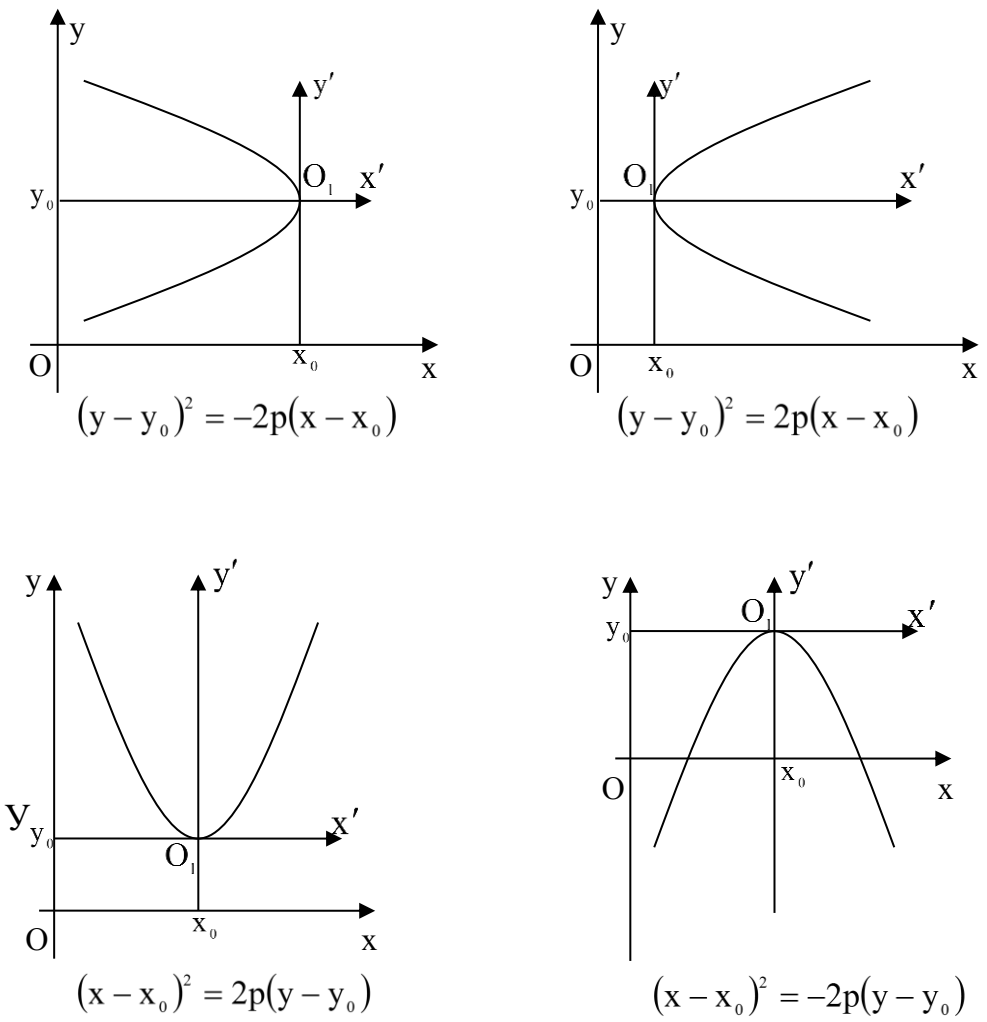


Рис.15

Уравнение $Ax^2 + Cy^2 2Dx + 2Ey + F = 0$

Уравнения эллипса, гиперболы, параболы и уравнение окружности после преобразований (раскрыть скобки, перенести все члены уравнения в одну сторону, привести подобные члены, ввести новые обозначения для коэффициентов) можно записать с помощью единого уравнения вида

$$Ax^2 + Cy^2 2Dx + 2Ey + F = 0 \qquad (14)$$

где коэффициенты A и C не равны нулю одновременно.

Возникает вопрос: всякое ли уравнение вида (14) определяет одну из кривых (окружность, эллипс, гипербола, парабола) второго порядка? Ответ дает следующая теорема.

Теорема 2. Уравнение (14) всегда определяет: либо окружность (при $A = C$), либо эллипс (при $A \cdot C > 0$), либо гиперболу (при $A \cdot C < 0$), либо параболу (при $A \cdot C = 0$). При этом возможны случаи вырождения: для эллипса (окружности) - в точку или мнимый эллипс (окружность), для гиперболы - в пару пересекающихся прямых, для параболы - в пару параллельных прямых.

Общее уравнение второго порядка.

Рассмотрим теперь общее уравнение второй степени с двумя неизвестными:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \qquad (15)$$

Оно отличается от уравнения (14) наличием члена с произведением координат $(B \neq 0)$. Можно, путем поворота координатных осей на угол α, преобразовать это уравнение, чтобы в нем член с произведением координат отсутствовал.

Используя формулы поворота осей

$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha, \\ y = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha. \end{cases}$$

выразим старые координаты через новые:

$$A(x'\cos\alpha - y'\sin\alpha)^2 + 2B(x'\cos\alpha - y'\sin\alpha)(x'\sin\alpha + y'\cos\alpha) +$$
$$+ C(x'\sin\alpha + y'\cos\alpha)^2 + 2D(x'\cos\alpha - y'\sin\alpha) + 2E(x'\sin\alpha + y'\cos\alpha) + F = 0$$

Выберем угол α так, чтобы коэффициент при $x' \cdot y'$ обратился в нуль, т. е. чтобы выполнялось равенство

$$-2A\cos\alpha\sin\alpha + 2B(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) + 2C\sin\alpha\cos\alpha = 0,$$

т.е.

$$(C - A)\sin 2\alpha + 2B\cos 2\alpha = 0, \qquad (16)$$

т.е.

$$2B\cos 2\alpha = (A - C)\sin 2\alpha.$$

Отсюда

$$\operatorname{tg}2\alpha = \frac{2B}{A - C}. \qquad (17)$$

Таким образом, при повороте осей на угол α, удовлетворяющий условию (17), уравнение (15) сводится к уравнению (14).

Вывод: общее уравнение второго порядка (15) определяет на плоскости (если не считать случаев вырождения и распадения) следующие кривые: окружность, эллипс, гиперболу, параболу.

Замечание: Если A = C, то уравнение (17) теряет смысл. В этом случае $\cos 2\alpha = 0$, тогда $2\alpha = 90^\circ$, т. е. $\alpha = 45^\circ$. Итак, при A = C систему координат следует повернуть на 45°.